Especialización en Python for Analytics

Caso de Estudio N°1

Este caso de estudio será desarrollado como un **proyecto aplicado**, cuyo entregable principal será una **aplicación interactiva construida en Python utilizando Streamlit**, orientada al **Análisis Exploratorio de Datos (EDA)** del dataset **BankMarketing.csv**.

El objetivo **NO es construir modelos predictivos**, sino **aplicar de manera integrada los conceptos vistos a lo largo del curso**, desarrollando una herramienta funcional, clara y bien estructurada, similar a un producto analítico real.

Objetivos específicos del proyecto

Desarrollar una aplicación app.py ejecutable con **Streamlit**.

Aplicar conceptos fundamentales de:

- Variables y tipos de datos
- Funciones
- f-strings
- Programación Orientada a Objetos (POO)
- NumPy y Pandas
- Visualización con Matplotlib y Seaborn
- Estadística descriptiva

Diseñar una **interfaz ordenada, intuitiva y profesional**, utilizando sidebar, tabs, columns y widgets interactivos.

Publicar el proyecto como **primer proyecto de portafolio profesional**.

Estructura obligatoria de la aplicación (Streamlit)

La aplicación deberá estar organizada en **módulos navegables**, usando **sidebar** como menú principal.

Módulo 1: Home (Presentación del proyecto)

Este módulo deberá contener:

- Título del proyecto
- Breve descripción del objetivo del análisis
- Datos del autor:
  - Nombre completo
  - Curso / Especialización
  - Año
- Breve explicación del dataset
- Tecnologías utilizadas (Python, Pandas, Streamlit, etc.)

Este módulo no realiza análisis, solo contextualiza y presenta el proyecto.

Módulo 2: Carga del dataset

Antes de ejecutar cualquier análisis, la aplicación **DEBE**:

- Utilizar st.file_uploader() para cargar el archivo .csv
- Validar que el archivo fue cargado correctamente
- Mostrar una vista previa del dataset (head)
- Mostrar dimensiones del dataset (filas y columnas)

Ningún análisis debe ejecutarse si el archivo no ha sido cargado

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Este módulo será el **núcleo del proyecto** y deberá estar organizado usando **tabs y columns**, mostrando una herramienta de análisis bien elaborada.

Se deberán desarrollar 10 ítems de análisis, como mínimo

Cada ítem debe estar **claramente titulado, explicado y visualizado**.

Ítem 1: Información general del dataset

- .info()
- Tipos de datos
- Conteo de valores nulos

Ítem 2: Clasificación de variables

- Identificación de variables:
  - Numéricas
  - Categóricas
- Uso de una **función personalizada**
- Mostrar resultados con conteo

Ítem 3: Estadísticas descriptivas

- Uso de .describe()
- Interpretación básica de medias, medianas y dispersión

Ítem 4: Análisis de valores faltantes

- Conteo
- Visualización simple (si aplica)
- Discusión breve

Ítem 5: Distribución de variables numéricas

- Histogramas
- Uso de Matplotlib o Seaborn
- Interpretación visual

Ítem 6: Análisis de variables categóricas

- Conteos
- Gráficos de barras
- Proporciones

Ítem 7: Análisis bivariado (numérico vs categórico)

Ejemplos:

- age vs y
- duration vs y

Ítem 8: Análisis bivariado (categórico vs categórico)

Ejemplos:

- education vs y
- contact vs y

Ítem 9: Análisis basado en parámetros seleccionados

- Uso de selectbox, multiselect
- Análisis dinámico según columnas elegidas por el usuario

Ítem 10: Hallazgos clave

- Visualización resumen
- Insights principales derivados del EDA

Uso obligatorio de widgets Streamlit

A lo largo del proyecto se deberá evidenciar el uso de:

- st.sidebar
- st.tabs
- st.columns
- st.selectbox
- st.multiselect
- st.slider
- st.checkbox

Uso de Programación Orientada a Objetos (POO)

Se deberá implementar al menos **una clase**, por ejemplo:

DataAnalyzer / DataProcessor, que encapsule:

- Estadísticas descriptivas
- Clasificación de variables
- Funciones de visualización

Conceptos estadísticos mínimos a aplicar

- Media
- Mediana
- Moda (cuando aplique)
- Distribución
- Comparación de grupos

Conclusiones finales

El proyecto deberá incluir una sección con:

- **5 conclusiones claras**, basadas en los análisis realizados
- Redacción propia, técnica pero comprensible
- Enfoque en **toma de decisiones**, no en predicción

Entregables obligatorios

Repositorio GitHub

El repositorio deberá contener:

- app.py
- requirements.txt
- README.md **personalizado**
- Dataset

El README debe incluir:

- Descripción del proyecto
- Capturas de la app
- Instrucciones de ejecución
- Links relevantes

Aplicación desplegada

- Publicada en **Streamlit Cloud**
- Dominio funcional y accesible

Documento final (PDF)

El estudiante deberá entregar un **PDF** que incluya:

- **Link al repositorio GitHub**
- **Link a la aplicación desplegada**
- Reflexión final sobre el aprendizaje

Criterios de evaluación

- Correcta aplicación de conceptos del curso
- Orden, estructura y presentación
- Calidad del análisis
- Uso adecuado de Streamlit
- Personalización del proyecto
- Claridad del README
- Funcionamiento correcto del aplicativo

Contexto del dataset

Se entrega el archivo **BankMarketing.csv**, correspondiente a una institución financiera que busca entender los factores que influyen en la aceptación de sus campañas de marketing.
Durante los últimos 6 meses, la efectividad (e = (Ventas/Base)×100%) cayó de 12% a 8%, afectando los bonos de los ejecutivos comerciales.
Tu tarea consiste en analizar los datos de la última campaña para descubrir relaciones y comportamientos relevantes entre las variables.

Variables disponibles

Variable	Descripción
age	Edad del cliente
job	Tipo de trabajo del cliente
marital	Estado civil
education	Nivel educativo
default	¿Tiene crédito en mora?
housing	¿Tiene crédito hipotecario?
loan	¿Tiene crédito personal?
contact	Canal de comunicación usado
month	Último mes de contacto
day_of_week	Día del último contacto
duration	Duración del contacto (segundos)

campaign	Número de contactos en la campaña actual
pdays	Días desde la última gestión
previous	Contactos previos antes de la actual campaña
poutcome	Resultado de la campaña anterior
emp.var.rate	Tasa de variación del empleo
cons.price.idx	Índice de precios al consumidor
cons.conf.idx	Índice de confianza del consumidor
euribor3m	Ratio de tipo de cambio medio (3 meses)
nr.employed	Número de empleados
y	Resultado final: “yes” si aceptó la campaña, “no” si no la aceptó